

Classification of Chemical species as acids and bases according to HSAB theory

Hard	Borderline	Soft
Acids		
H^+ , Li^+ , Na^+ , K^+ , Be^{2+} , Mg^{2+} , Ca^{2+} , Sc^{3+} , Ti^{4+} , Cr^{3+} , Cr^{6+} , Mn^{2+} , Mn^{7+} , Fe^{3+} , Al^{3+} , Ga^{3+} , Be^{2+} , Be^{2+} , La^{3+} , Sn^{4+} , SO_3 , BF_3	Fe^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Cu^{2+} , Zn^{2+} , Sn^{2+} , Pb^{2+} , Bi^{3+} , Ru^{3+} , Sb^{3+} , Rh^{3+} , Ir^{3+} , Os^{2+} , BBr_3 , SO_2 , $\text{B}(\text{CH}_3)_3$, R_3C^+ , NO^+	Metal atoms, Cu^+ , Au^+ , Ag^+ , Tl^+ , Hg^{2+} , Hg_2^{2+} , CH_3Hg^+ , Cd^{2+} , Pd^{2+} , Pt^{2+} , Pt^{4+} , I_2 , I^+ , I , Br_2 , BH_3
Bases		
F^- , Cl^- , O^{2-} , OH^- , H_2O , ROH , RO^- , NH_3 , ClO_4^- , SO_4^{2-} , PO_4^{3-} , NO_3^- , CO_3^{2-} , acetate, R_3N	Br^- , NO_2^- , SO_3^{2-} , N_2 , N_3^- , SCN^- , pyridine, S_2^{2-} , HS^-	H^- , I^- , SCN^- , CO , CN^- , R_3P , R_3As , R_2S , RS^- , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, benzene, ethylene